

CS01 Toy model accoppiato clima–biosfera

Antonio Scala

Questa nota costruisce un modello minimale accoppiato tra una variabile climatica scalare $T(t)$ (temperatura oppure *anomalia di temperatura* media globale rispetto a un riferimento) e una variabile biosferica scalare $B(t)$ (biomassa forestale o carbonio in biomassa), con due obiettivi:

1. rappresentare **non linearità e regimi multipli** (tipping) in entrambi i sottosistemi;
2. introdurre un accoppiamento bidirezionale $T \leftrightarrow B$ che consenta **transizioni a cascata** (cascading tipping).

Il modello è intenzionalmente fenomenologico: non è un modello climatico realistico, ma un *toy model* adatto ad analisi qualitativa, biforcazioni e confronto deterministico/stocastico.

1. Bilancio energetico e dinamica della temperatura

1.1 Punto di partenza: energia entrante meno energia uscente

Un modello molto semplificato della temperatura media globale parte dal bilancio energetico:

$$C \frac{dT}{dt} = \mathcal{J}(T) - \mathcal{O}(T),$$

dove $C > 0$ è una capacità termica efficace, $\mathcal{J}$ è la potenza assorbita (“short-wave”) e $\mathcal{O}$ è la potenza emessa (“longwave”). La dipendenza non lineare può emergere, ad esempio, da:

- feedback radiativi (vapore acqueo, nuvole),
- dipendenza dell'albedo dalla copertura di ghiaccio,
- saturazioni e vincoli fisici.

In un *toy model* non vogliamo ricostruire tutti i termini, ma catturare l'esistenza di più regimi stabili.

1.2 Espansione locale e forma di Landau

Vicino a un punto di riferimento e in presenza di simmetria (o quasi-simmetria) rispetto a $T = 0$, una descrizione standard è una dinamica “alla Landau”:

$$\frac{dT}{dt} = aT - bT^3 + F,$$

dove:

- a rappresenta la parte lineare dei feedback (se $a > 0$ l'origine è instabile),
- $b > 0$ è un termine stabilizzante di saturazione,
- F è un forcing esterno (radiazione efficace, CO_2 , etc.) che inclina il paesaggio.

Questa forma ammette più equilibri e biforcazioni saddle-node al variare di F .

1.3 Interpretazione come dinamica di gradiente

La dinamica può essere scritta come gradiente di un potenziale:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{dV}{dT}, \quad V(T) = -\frac{a}{2}T^2 + \frac{b}{4}T^4 - FT.$$

- Per $F = 0$ e $a > 0$, V ha tipicamente un **double well** (due minimi stabili).
- Per $F \neq 0$, il potenziale è inclinato (tilted double well).
- A valori critici di F uno dei minimi scompare (tipping saddle-node).

2. Dinamica della biomassa: crescita con soglia (effetto *Allee*)

2.1 Idea di base: crescita limitata e rigenerazione sotto soglia

La biomassa $B(t)$ viene modellata con tre ingredienti:

1. crescita proporzionale a B (approssimazione di crescita per capita);
2. saturazione per competizione/limiti di risorsa (fattore logistico);
3. **soglia di rigenerazione**: sotto una quantità critica la biomassa non si auto-sostiene (effetto *Allee*).¹

Una forma minimale è:

$$\frac{dB}{dt} = r B \left(1 - \frac{B}{K}\right) \left(\frac{B}{A} - 1\right) - \mu B,$$

¹L'effetto Allee descrive una situazione in cui la crescita di una popolazione o biomassa non è massima a basse densità, ma richiede una **densità minima critica** per essere positiva. Sotto questa soglia, il sistema non riesce a sostenersi e tende a collassare. Le cause biologiche tipiche includono:

dove:

- $r > 0$ è un tasso di crescita,
- $K > 0$ è una capacità portante (limite di biomassa),
- $A \in (0, K)$ è la soglia Allee (rigenerazione sotto soglia),
- $\mu \geq 0$ rappresenta una perdita netta (mortalità, stress, disturbi mediati).
- difficoltà di riproduzione a basse densità;
- cooperazione ecologica (impollinazione, dispersione semi);
- protezione collettiva o modifiche dell'habitat create dalla popolazione stessa.

2.2 Interpretazione dei termini

In assenza di mortalità: - B introduce un equilibrio $B_0 = 0$. - $(1 - B/K)$ introduce un equilibrio $B_K = K$ legato a saturazione e competizione. - $(B/A - 1)$ introduce un **equilibrio instabile** $B_A = A$ (seleziona una soglia).

Il termine di mortalità $-\mu B$ sposta il bilancio crescita-perdita e può distruggere l'equilibrio B_K ad alta biomassa.

Questa equazione è un *toy model* che produce isteresi e tipping ecologico in modo molto controllato.

3. Accoppiamento bidirezionale $T \leftrightarrow B$

L'accoppiamento deve essere:

- semplice (pochi parametri),
- interpretabile,
- capace di generare feedback.

3.1 Effetto del clima sulla biomassa: $T \rightarrow B$

Il clima agisce come stress che aumenta le perdite o riduce la crescita. La scelta più semplice è rendere μ dipendente da T :

$$\mu(T) = \mu_0 + \mu_1 \phi(T), \quad \mu_0 \geq 0, \mu_1 \geq 0,$$

dove $\phi(T)$ è crescente. In un modello minimale si può prendere:

- $\phi(T) = T$ se T è un'anomalia centrata su ivalori medi della temperatura² e l'intervallo operativo è tale da mantenere $\mu(T) \geq 0$;

²Per **anomalia centrata** si intende una variabile definita come **deviazione da uno stato di riferimento (equilibrio o media)**, in modo che quel riferimento corrisponda a **zero**. Formalmente, invece di usare la temperatura assoluta T_{abs} , si introduce

$$T = T_{\text{abs}} - T_0$$

dove:

- oppure $\phi(T) = \max(T, 0)$ per evitare perdite negative;
- oppure una forma “saturante” tipo sigmoide se si vuole una soglia fisiologica³.

Nel seguito useremo la forma lineare (con la nota pratica su $\mu(T) \geq 0$):

$$\mu(T) = \mu_0 + \mu_1 T.$$

La dinamica della biomassa diventa:

$$\frac{dB}{dt} = r B \left(1 - \frac{B}{K}\right) \left(\frac{B}{A} - 1\right) - (\mu_0 + \mu_1 T) B.$$

Interpretazione: temperature più alte aumentano mortalità/stress, spostando la biomassa verso il collasso sotto soglia.

3.2 Effetto della biomassa sul clima: $B \rightarrow T$

La foresta influenza il clima attraverso diversi meccanismi (carbon sink, albedo, evapotraspirazione). Nel toy model li riassumiamo come una correzione al forcing efficace:

$$F(B) = F_0 - \gamma \psi(B), \quad \gamma \geq 0,$$

dove $\psi(B)$ è crescente e saturante. La scelta più semplice è una normalizzazione lineare (senza saturazione):

$$\psi(B) = \frac{B}{K}.$$

ovvero:

$$F(B) = F_0 - \gamma \frac{B}{K}.$$

Interpretazione: più biomassa (maggiore assorbimento o raffreddamento biosferico) riduce il forcing efficace; perdita di biomassa aumenta il forcing e tende a scaldare.

4. Sistema accoppiato finale (versione minimale)

Combinando i due accoppiamenti otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= aT - bT^3 + F_0 - \gamma \frac{B}{K}, \\ \frac{dB}{dt} &= r B \left(1 - \frac{B}{K}\right) \left(\frac{B}{A} - 1\right) - (\mu_0 + \mu_1 T) B. \end{aligned}$$

Parametri:

³Per **soglia fisiologica** si intende una temperatura oltre la quale la fisiologia dell’organismo (o dell’ecosistema) cambia regime e la risposta non è più approssimativamente lineare. Nel contesto del modello che abbiamo scritto, significa che **l’effetto della temperatura sulla mortalità o sullo stress della foresta non cresce linearmente per ogni valore di T** , ma resta piccolo fino a una certa temperatura e poi cresce rapidamente.

- clima: $a, b > 0, F_0$;
- feedback biosfera su clima: $\gamma \geq 0$;
- foresta: $r > 0, K > 0, A \in (0, K), \mu_0 \geq 0$;
- stress climatico su foresta: $\mu_1 \geq 0$.

Nota di consistenza: se si vuole garantire $\mu(T) \geq 0$ per ogni traiettoria, si può usare $\mu(T) = \mu_0 + \mu_1 \max(T, 0)$ oppure una saturazione $\phi(T)$.

5. Struttura qualitativa: regimi, tipping e cascate

5.1 Equilibri

Gli equilibri (T^*, B^*) soddisfano il sistema algebrico:

$$0 = aT^* - b(T^*)^3 + F_0 - \gamma \frac{B^*}{K},$$

$$0 = r B^* \left(1 - \frac{B^*}{K}\right) \left(\frac{B^*}{A} - 1\right) - (\mu_0 + \mu_1 T^*) B^*.$$

Osservazioni immediate:

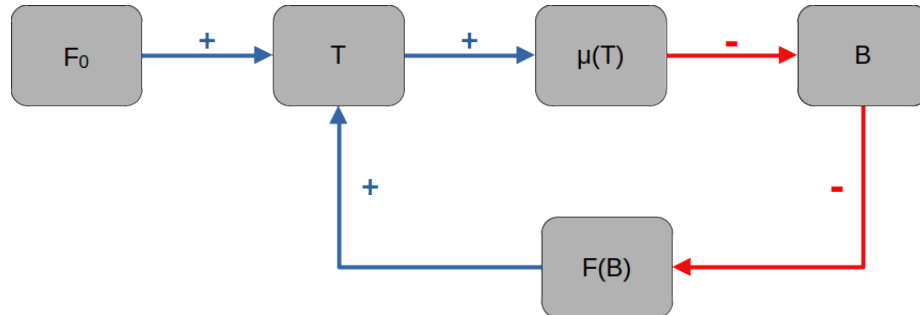
- $B^* = 0$ è sempre soluzione della seconda equazione.
- Con $B^* > 0$, la seconda equazione si riduce a una condizione sul bilancio crescita-perdita:

$$r \left(1 - \frac{B^*}{K}\right) \left(\frac{B^*}{A} - 1\right) = (\mu_0 + \mu_1 T^*)$$

5.2 Feedback e transizioni a cascata

Il sistema contiene un feedback positivo potenziale:

1. l'aumento di F_0 tende ad aumentare T ;
2. l'aumento di T aumenta $\mu(T)$ e riduce B ;
3. la riduzione di B aumenta il forcing efficace $F(B)$;
4. l'aumento di $F(B)$ aumenta ulteriormente T .



Questo meccanismo può produrre:

- collasso della foresta indotto da cambiamento climatico;
- amplificazione del riscaldamento dovuta a perdita di biosfera;
- isteresi accoppiata: anche riducendo F_0 , la foresta potrebbe non recuperare se B è sceso sotto A .

6. Estensioni naturali (per confronto deterministico/stocastico)

6.1 Rumore climatico (SDE)

Una versione con fluttuazioni climatiche additive è:

$$dT = (aT - bT^3 + F_0 - \gamma B/K) dt + \sigma_T dW_t.$$

6.2 Disturbi impulsivi sulla foresta (jump process)

Eventi rari come incendi possono essere modellati come salti:

$$B(t^+) = (1 - \eta) B(t^-),$$

a tempi di un processo di Poisson con intensità $\lambda(T)$ crescente in T , ad esempio:

$$\lambda(T) = \lambda_0 \exp(\beta T).$$

Questa estensione permette un confronto netto tra:

- transizioni indotte da rumore continuo (escape diffusive);
- transizioni indotte da shock discreti (jump-driven).

7. Uso didattico

Questo toy model è adatto a:

- analisi di equilibri e stabilità (Jacobiano 2D);
- esplorazione di biforcazioni al variare di F_0 e γ ;
- confronto deterministico/stocastico:
 - tempi di collasso e first passage time,
 - probabilità di collasso entro un orizzonte,
 - isteresi e sua “sfocatura” in presenza di rumore e salti.

La forza del modello è che, pur essendo minimale, contiene i concetti chiave del corso: struttura deterministica, non linearità, metastabilità, tipping, e simulazione numerica.

- T_{abs} = temperatura fisica (per esempio temperatura media globale),
- T_0 = valore di riferimento (climatologia media, equilibrio radiativo, stato attuale),

- T = **anomalia di temperatura**.

Ci sono tre motivi principali per usarla nei modelli:

1. Semplificazione matematica

Molti modelli vengono sviluppati tramite espansione vicino a un equilibrio. Scrivendo direttamente la dinamica in termini di anomalia,

$$dT/dt = aT - bT^3 + F$$

l'equilibrio di riferimento è automaticamente vicino a $T = 0$ e la forma polinomiale è semplice. Se usassi T_{abs} , l'equazione avrebbe molti termini costanti inutili.

2. Interpretazione fisica

Molti feedback climatici dipendono **dalla deviazione rispetto allo stato attuale**, non dal valore assoluto. Per esempio:

- feedback ghiaccio-albedo dipende da quanto la temperatura si discosta dalla soglia di fusione,
- lo stress biologico dipende dall'anomalia rispetto al clima medio locale.

3. Simmetria locale

Vicino a un equilibrio spesso la dinamica è approssimativamente simmetrica:

- riscaldamento di $+1^\circ$ e raffreddamento di -1° hanno effetti simili al primo ordine. Questo giustifica un'espansione con termini dispari tipo $aT - bT^3$

Quindi nello scrivere

$$\mu(T) = \mu_0 + \mu_1 T$$

stiamo implicitamente assumendo che:

- $T = 0$ rappresenti il clima “normale”,
- $T > 0$ significhi clima più caldo (più stress),
- $T < 0$ significhi clima più freddo.

Se invece T fosse la **temperatura assoluta**, la formula diventerebbe

$$\mu(T) = \mu_0 + \mu_1 (T - T_0)$$

cioè esattamente la stessa cosa, solo con una traslazione.

Interpretazione biologica: gli organismi hanno spesso intervalli di temperatura entro cui funzionano normalmente:

- sotto una certa temperatura $\rightarrow$ metabolismo rallentato ma ancora funzionante
- vicino alla temperatura ottimale $\rightarrow$ crescita massima
- oltre una temperatura critica $\rightarrow$ stress fisiologico

Superata la soglia:

- aumenta mortalità
- diminuisce fotosintesi
- aumenta evaporazione e stress idrico
- aumentano incendi e patogeni